

IC2343 - Arquitectura de Computadores

Clase 0

Profesor:

- Felipe Valenzuela González

Correo:

frvalenzuela@alumni.uc.cl

**¿Quién es
Felipe
Valenzuela?**

Actualidad

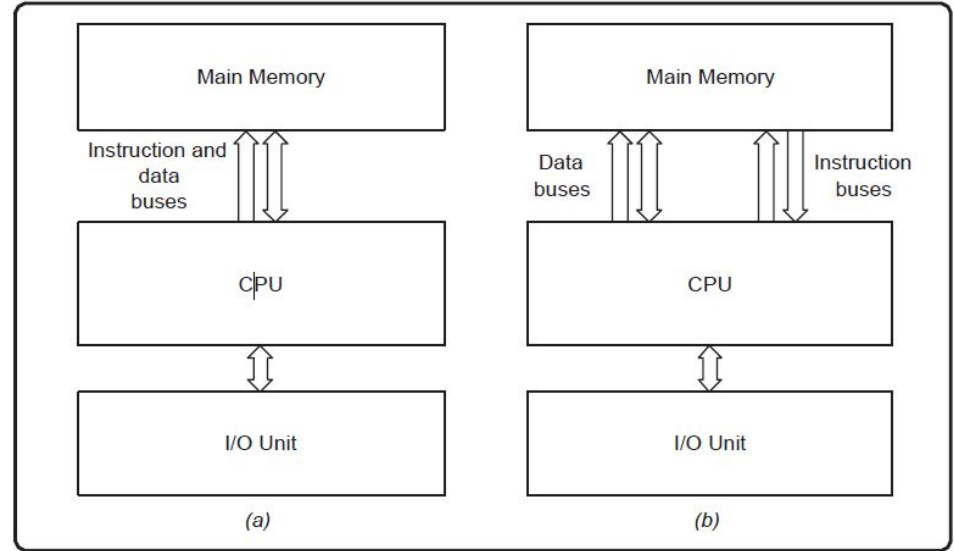
- Ingeniero Civil en Ciencia de la Computación
- Actualmente trabajo en una consultoría tecnológica llamada **Tinet**
- Mi cargo actual es de ***Desarrolador Fullstack***



Programa

Objetivos

- Conocer los distintos esquemas de representación de datos basados en codificación numérica binaria
- Comprender el funcionamiento de un computador
- Controlar un computador en bajo nivel



Objetivos

- Diseñar computadores en base al análisis y la evaluación de requerimientos
- Implementar físicamente componentes de un computador, utilizando herramientas computacionales de diseño y síntesis de hardware

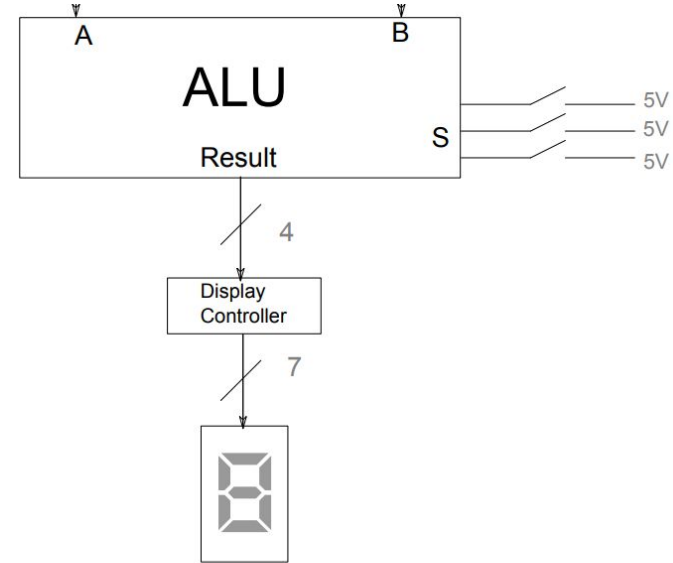


Figura 1: Calculadora de 4 bits.

Contenidos

- Fundamentos: Representación de datos, lógica y circuitos.
- Diseño y programación de un computador
- Arquitecturas de Computadores
- Dispositivos de entrada/salida (I/O)
- Extensiones y mejoras (cache, paralelismo, etc)



Evaluaciones Escritas

Evaluaciones Escritas - Fechas

- I_1 : ¡Por definir! (Ajustada por distribución de contenidos)
 - I_2 : Jueves 22 de octubre, 17:30 hrs
 - I_3 : Miércoles 2 de diciembre, 17:30 hrs
- (En el Buscador se ve como examen)**

A light gray square box with rounded corners, containing the text 'Ícono CPU' in a dark gray font.

Ícono CPU

Evaluaciones Escritas - Pregunta Programación

- Actividad de Programación (I_P):

Se evaluará el día **lunes 19 de octubre** en el horario de clases. Consistirá en una pregunta de programación de carácter individual y presencial.

Lenguaje a utilizar: RISC-V.

Evaluaciones Escritas - Recuperación

- **Interrogativa recuperativa:** Fecha y hora por definir. Siempre y cuando la inasistencia tenga una justificación emitida por su unidad académica. Solo cubre una interrogación.
- La actividad de programación (I_P) se recupera de forma independiente.

Evaluaciones Prácticas

Evaluaciones Prácticas - Laboratorios

- Actividades de laboratorio individuales, obligatorias y con nota.
- **Calendario:** A_1 (19 agos), A_2 (02 sep), A_3 (23 sep), A_4 (07 oct), A_5 (21 oct), A_6 (04 nov), A_7 (18 nov).
- **Actividad A_R (25 de nov):** Reemplaza el puntaje de una actividad a la que se haya faltado con justificación.
- Se realizan presencialmente en el Edificio San Agustín usando **Vivado**.

Evaluaciones - Criterio de Aprobación

$$\bar{E} = 0,3 \cdot I_1 + 0,3 \cdot I_2 + 0,3 \cdot I_3 + 0,1 \cdot I_P$$

- Promedio de laboratorios y $\bar{E}$ deben ser ambos $\geq 3,95$.
- La nota final (N_F) se calcula como 50% interrogaciones y 50% laboratorios.
- Si no se cumple, la nota se trunca con la menor entre N_F y 3,9.

Integridad Académica

Política de Integridad Académica

- Todo trabajo presentado debe ser estrictamente propio, respetando el Código de Honor UC.
- El uso de fuentes digitales (Wikipedia) o asistentes inteligentes (ChatGPT, Copilot) **debe declararse explícitamente** cuando se permita. Se pueden pedir logs.
- Infracciones implican nota final **1.1** en el curso y derivación a la Comisión de Integridad.
- <https://www.uc.cl/codigo-de-honor/>

Metodología y Contacto

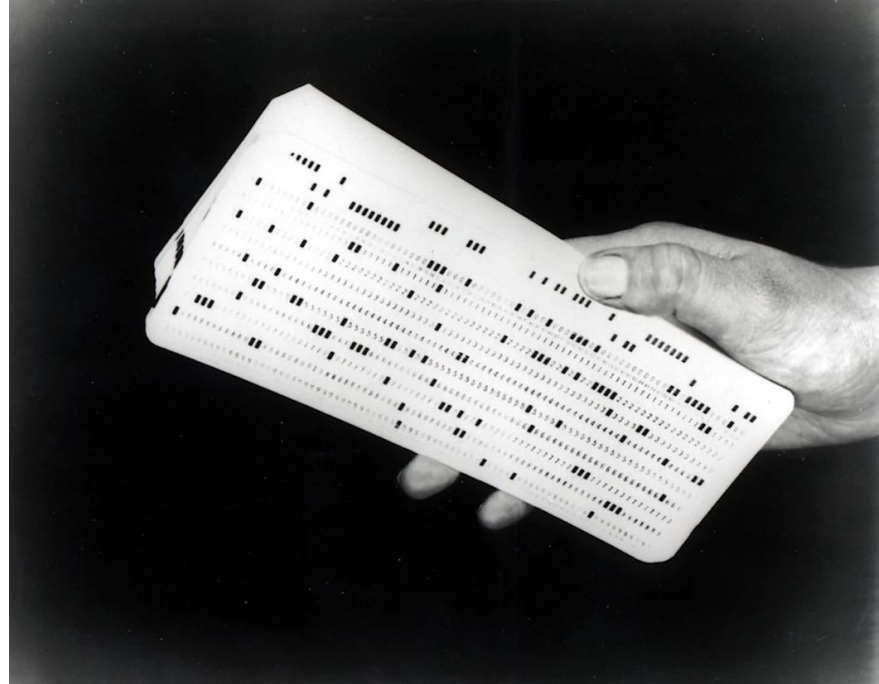
Introducción: ¿Qué es un computador?

Introducción: ¿Qué es un computador?



Introducción: ¿Qué es un computador?

- En el contexto de este curso, nos centraremos en una definición concreta: **máquina programable que ejecuta programas.**



Introducción: **¿Qué es un programa?**

Introducción: ¿Qué es un programa?

```
def encontrar_maximo(arreglo):  
    largo_maximo = len(arreglo)  
  
    maximo = arreglo[0]  
    i = 1  
  
    while i < largo_maximo:  
        if arreglo[i] > maximo:  
            maximo = arreglo[i]  
        i += 1  
  
    return maximo
```

Introducción:

- Un computador lo definimos como una **máquina programable que ejecuta programas.**
- Para programar necesitamos:
 - Datos: números (enteros, reales) , texto, imágenes, etc
 - Operaciones: suma, resta, multiplicación, división, etc
 - Variables: simples, arreglos
 - Control de flujo: comparaciones, manejo de ciclos-
- La próxima clase partiremos con lo básico que sería los datos, específicamente cómo **representar datos en un computador!**

¿Dudas?

IIC2343 - Arquitectura de Computadores

Clase 0

Profesor:

- Felipe Valenzuela González

Correo:

frvalenzuela@alumni.uc.cl